

Техническое задание на универсальную плату 12 В

AmudarIO | Плата 2 | Версия 1.0 от 04.09.2026 | Pinout S3-P2

Разработать одну плату с вариантами комплектации для двух latching-клапанов, датчиков давления, расхода и уровня по RS-485, а также низковольтного интерфейса главного вентиля или частотника. Плата открывает и закрывает клапаны и измеряет давление; электронное регулирование давления в замкнутом контуре не предусмотрено.

1 Состав и варианты применения

Узел	Исполнение
MCU	ESP32-S3-WROOM-1-N8, 8 МБ flash, без PSRAM
LoRa	DX-LR30 на SX1262, SMA, LoRaWAN Class A или Class C
Клапаны	2 × DRV8874, PH/EN; независимые ключи питания, ток и nFAULT
RS-485	4 защищённые выбираемые ветви; одна активна; автоматическое направление
Питание	Постоянные 3,3 В и отключаемые 5 В на TPS62933; защищённый VBAT_SW
Дополнительные цепи	TCA6424A RGJ, 0x22; локальный I2C 3,3 В; 4 защищённых входа состояния
Сервис	Внешний USB-to-TTL, UART0, DTR/RTS, BOOT/RESET

Комплектация	Назначение	Режим
DUAL_PCV	Два клапана, давление до/после, TUF-2000M	Class A или C
LEVEL_FLOW	Датчики уровня/расхода, мосты не устанавливать	Обычно Class A
MAIN_VALVE	Главный вентиль, внешний источник 12 В	Обычно Class C
PUMP_VFD	RS-485 частотника, входы состояния и блокировок	Class C

2 Вход питания и защита аккумулятора

На плату подавать только постоянное напряжение: свинцовый аккумулятор 12 В либо внешний сертифицированный изолированный БП 230 VAC → 12 VDC. Сетевое напряжение на PCB не заводить. Солнечный зарядник свинцового аккумулятора внешний. Расчётный рабочий диапазон 10,5-14,8 В сверить с выбранным источником.

Вход: предохранитель, защита от переплюсовки, выбросов и перенапряжения, аппаратный UVLO с гистерезисом и контролем POWER_FAULT_N. TPS37-Q1 использовать как базу супервизора, не как силовой ключ. При разряде сначала предупреждение и запрет новых OPEN, затем резерв на CLOSE/статус, после этого нижнее аппаратное отключение. 11,5 В является исходной точкой проверки запрета OPEN, а не готовым порогом полного отключения. Пороги и выдержки рассчитать для BATTERY и EXTERNAL_PSU отдельно.

3 Полная распиновка ESP32 S3

GPIO: номер прошивки. Pad: площадка ESP32-S3-WROOM-1-N8. A: ADC; I: вход; O: выход; OD: open-drain. Все сигналы имеют уровни 3,3 В. Таблица S3-P2 не относится к классическому ESP32-прототипу.

GPIO	Pad	Тип	Цепь	Функция
0	27	I	BOOT_N	BOOT, только загрузка/восстановление
1	39	A	VBAT_SENSE	АЦП батареи ADC1_CH0
2	38	A	VALVE1_IPROPI	АЦП тока клапана 1, ADC1_CH1
3	15	-	RESERVED_JTAG_STRAP	Резерв strap выбора JTAG
4	4	A	VALVE2_IPROPI	АЦП тока клапана 2, ADC1_CH3
5	5	O	VALVE1_PH	Полярность импульса клапана 1
6	6	O	VALVE1_EN	Разрешение/длительность импульса клапана 1
7	7	OD	I2C_SCL	I2C: SCL расширителя и локального порта
8	12	OD	I2C_SDA	I2C: SDA расширителя и локального порта
9	17	O	LORA_SCK	SPI: тактирование LoRa
10	18	O	LORA_MOSI	SPI: данные MCU к LoRa
11	19	I	LORA_MISO	SPI: данные LoRa к MCU
12	20	O	LORA_NSS	SPI: выбор LoRa, активный LOW
13	21	I	LORA_DIO1	Прерывание LoRa
14	22	I	LORA_BUSY	LoRa BUSY
15	8	O	LORA_RESET_N	Сброс LoRa, активный LOW
16	9	O	LORA_RXEN	LoRa: режим приёма
17	10	O	LORA_TXEN	LoRa: режим передачи
18	11	O	RS485_UART_TX	UART1 TX к селектору RS-485
19	13	-	RESERVED_USB_DM	Резерв USB D-, без силовых функций
20	14	-	RESERVED_USB_DP	Резерв USB D+, без силовых функций
21	23	I	RS485_UART_RX	UART1 RX от селектора RS-485

Питание модуля

Pad 2: 3,3 В; pad 3: EN/CHIP_PU с RC и супервизором. Pad 1, 40 и нижний pad 41: GND. GPIO22-34 недоступны как внешние GPIO этого модуля; внутренние цепи flash не использовать.

SPI и UART назначить явно через GPIO matrix. Ни один GPIO не подключать напрямую к 5/12/24 В, силовому затвору или RS-485 A/B. Аналоговые входы ограничить и масштабировать до допустимого диапазона ADC.

3 Полная распиновка ESP32 S3 продолжение

GPIO	Pad	Тип	Цепь	Функция
35	28	O	VALVE1_PWR_EN	Запрос включения питания Н-моста 1
36	29	O	VALVE2_PWR_EN	Запрос включения питания Н-моста 2
37	30	I	IO_EXP_INT_N	Прерывание расширителя I/O
38	31	O	VALVE2_PH	Полярность импульса клапана 2
39	32	-	RESERVED_JTAG_MTCK	Резерв JTAG TCK
40	33	-	RESERVED_JTAG_MTD0	Резерв JTAG TDO
41	34	-	RESERVED_JTAG_MTDI	Резерв JTAG TDI
42	35	-	RESERVED_JTAG_MTMS	Резерв JTAG TMS
43	37	O	UART0_TX	UART0 TX: логи и USB-to-TTL
44	36	I	UART0_RX	UART0 RX: прошивка и Serial
45	26	-	RESERVED_VDD_SPI_STRAP	Резерв strap питания flash
46	16	-	RESERVED_BOOT_STRAP	Резерв strap загрузки
47	24	O	VALVE2_EN	Разрешение/длительность импульса клапана 2
48	25	I	POWER_FAULT_N	Вход неисправности питания от супервизора

4 Ограничения выводов

- GPIO0/3/45/46: strapping. GPIO0/3 подтянуть HIGH через 10 кОм, GPIO45/46 LOW через 10 кОм. GPIO0 используется только BOOT. Не подключать полевые нагрузки; проверить заводские eFuse.
- GPIO39-42 зарезервированы только под JTAG. GPIO19/20 зарезервированы под USB/debug и не управляют питанием. GPIO43/44 выделены UART0; ROM-логи не должны активировать нагрузки.
- GPIO35/36/37 доступны в выбранном N8 без PSRAM. Замена на octal-PSRAM N8R8 меняет доступность выводов. R16V также не взаимозаменяем: GPIO47/48 работают на 1,8 В. Любая замена модуля требует проверки схемы.
- GPIO15/16 заняты LoRa: внешний кварц 32,768 кГц не устанавливать. GPIO37/48 не являются RTC- входами; базовый Class A пробуждается по таймеру.

5 Подключение LoRa

Сигнал	Контакт DX-LR30	GPIO ESP32
RXEN	6	16
TXEN	7	17
DIO1	13	13
BUSY	14	14
RESET	15	15
MISO	16	11
MOSI	17	10
SCK	18	9
NSS	19	12

Питание DX-LR30: 3,3 В, контакт 9 по проектному источнику. DIO2/DIO3 не подключать. Перед назначением посадочного места сверить маркировку и чертёж приобретённой ревизии модуля. Номера контактов LoRa не являются номерами GPIO.

6 Распиновка расширителя TCA6424A

Корпус RGJ, 32 контакта. VCCI 31 и VCCP 27: постоянные 3,3 В; GND 25 и нижняя площадка: земля; ADDR 26: GND, адрес 0x22. SCL 29: GPIO7; SDA 30: GPIO8; INT_N 32: GPIO37. RESET_N 28 включить в общую reset/watchdog-сеть. Порт P13 не равен GPIO13.

Порт	Ножа	Цепь	Назначение
P00	1	RS485_SEL0	Адрес ветви, бит 0
P01	2	RS485_SEL1	Адрес ветви, бит 1
P02	3	RS485_BUS_EN	Подключение выбранной UART-ветви, HE DE/RE
P03	4	RS485_PORT1_PWR_EN	Питание устройства на RS485-1
P04	5	RS485_PORT2_PWR_EN	Питание устройства на RS485-2
P05	6	RS485_PORT3_PWR_EN	Питание устройства на RS485-3
P06	7	RS485_PORT4_PWR_EN	Питание устройства на RS485-4
P07	8	BUCK_5V_EN	Запуск преобразователя 5 В
P10	9	AUX_5V_EN	Ключ выходного разъёма 5 В
P11	10	AUX_VBAT_EN	Ключ выходного разъёма VBAT
P12	11	I2C_EXT_PWR_EN	Питание и изоляция внешнего локального I2C
P13	12	VBAT_DIV_EN	Ключ делителя батареи
P14	13	VALVE1_SLEEP_RELEASE	Разрешение снять nSLEEP моста 1
P15	14	VALVE2_SLEEP_RELEASE	Разрешение снять nSLEEP моста 2
P16	15	OUTPUT_ARM	Общее разрешение аппаратных блокировок
P17	16	EQUIP_CTRL_EN	Изолированный низковольтный выход управления оборудованием
P20	17	FIELD_DI1_N	Защищённый дискретный вход 1
P21	18	FIELD_DI2_N	Защищённый дискретный вход 2
P22	19	FIELD_DI3_N	Защищённый дискретный вход 3
P23	20	FIELD_DI4_N	Защищённый дискретный вход 4
P24	21	VALVE1_FAULT_N	nFAULT драйвера 1
P25	22	VALVE2_FAULT_N	nFAULT драйвера 2
P26	23	AUX_5V_FAULT_N	Ошибка защищённого выхода 5 В
P27	24	AUX_VBAT_FAULT_N	Ошибка защищённого выхода VBAT

P00-P17: внешние pull-down около 100 кОм, после настройки выходы; P20-P27: защищённые входы с pull-up. При сбросе все порты входы, но выходные регистры содержат единицы. Сначала записать и проверить 0x00 в 0x04/0x05/0x06, затем Configuration 0x0C=0x00, 0x0D=0x00, 0x0E=0xFF. OUTPUT_ARM разрешать последним, после установки безопасных прямых GPIO.

Перезапуск MCU не должен сохранять опасные разрешения расширителя. Внутренний reset MCU не обязательно опускает EN; аппаратная блокировка и watchdog должны учитывать этот случай. GPIO37 не будит из deep sleep. Четыре входа рассчитаны на состояния контактов, не на гарантированно без потерь считаемые импульсы расходомера.

7 Два независимых канала клапанов

Функция	Клапан 1	Клапан 2
Полярность PH	GPIO5	GPIO38
Импульс EN	GPIO6	GPIO47
Запрос питания моста	GPIO35	GPIO36
Разрешение nSLEEP	TCA6424A P14	TCA6424A P15
nFAULT	TCA6424A P24	TCA6424A P25
ADC тока IPROPI	GPIO2 / ADC1_CH1	GPIO4 / ADC1_CH3

Оба DRV8874 аппаратно настроить в режим PH/EN. Питание каждого H-моста подавать отдельным high-side ключом только на время операции. Аппаратные разрешения: OUTPUT_ARM, исправное питание и reset/watchdog. nSLEEP разрешается только у включённого канала. PH, EN и запросы питания снабдить внешними pull-down около 100 кОм. Команда I2C сама по себе не должна включать мост.

Последовательность: EN=0; включить питание выбранного моста; снять nSLEEP; выдержать стабилизацию; установить PH; выдать ограниченный импульс EN; EN=0; дождаться спада тока; nSLEEP=0; питание OFF. Клапаны включать по одному. Контроль максимального импульса и отключение при зависании должны исключать постоянное питание катушки.

OPEN и CLOSE требуют противоположной полярности. Отключение питания не закрывает latching-клапан. Длительность, полярность, предел тока и минимальное напряжение надёжного закрытия определить на реальной модели. Обеспечить отвод энергии катушки, защиту при КЗ, обрыве и перегреве. Без концевика хранить только последнее выданное действие, физическое положение считать неподтверждённым.

8 Управляемые выходы и локальный I2C

- P07 включает преобразователь 5 В; P10 отдельно включает защищённый AUX 5 В. P11 включает защищённый AUX VBAT. Надпись VBAT_SW обязательна: от аккумулятора это его напряжение, не стабилизированные 12,0 В.
- Для каждого выхода: high-side ключ, защита от перегрузки/КЗ и обратной подпитки, выключение при reset, защита разъёма. Токи и номиналы защиты рассчитать по нагрузке, а не по пиковому рейтингу микросхем.
- P12 включает питание и изоляцию SDA/SCL внешнего I2C. Разъём: 3V3_SW, GND, SDA, SCL. Расширитель и внутренние подтяжки остаются на постоянных 3,3 В. I2C только для короткого кабеля внутри корпуса.
- P13 включает верхний ключ делителя, GPIO1 измеряет батарею. Предусмотреть RC, ограничение ADC, двухточечную калибровку и отключение делителя после чтения. Передавать напряжение, low/inhibit и причину reset, не точный процент заряда.

Полевые входы защищать и согласовывать; исполнение для сухого контакта либо 12/24 В задаётся комплектацией. P17 управляет только изолированным низковольтным разрешением оборудования. Этот выход не заменяет аварийный останов; цепь безопасного останова VFD должна работать независимо от MCU, I2C и LoRa.

9 RS485 и питание полевых устройств

UART1 TX=GPIO18, RX=GPIO21. Четыре ветви подключаются через break-before-make селектор; приёмные push-pull выходы нельзя объединять напрямую. SEL1:SEL0 = 00/01/10/11 выбирает RS485-1/2/3/4. P02=0 отключает все ветви; это разрешение селектора, не DE/RE. P03-P06 запрашивают питание портов; аппаратный декодер разрешает только выбранную ветвь.

Порт	Назначение DUAL_PCV	Питание
RS485-1	Давление до клапана	5 В или VBAT по модели датчика
RS485-2	Давление после клапана	5 В или VBAT по модели датчика
RS485-3	TUF-2000M	VBAT; по руководству 8-36 В, около 50 мА
RS485-4	Резерв уровня/расхода/оборудования	Фиксируется комплектацией

До переключения завершить транзакцию, установить P02=0 и снять питание старой ветви. Затем выбрать порт, включить нужный домен, выдержать запуск и разрешить обмен. В базовой архитектуре активна только одна ветвь. Выбор 5 В/VBAT фиксируется аппаратно при сборке и не должен позволять программно подать VBAT на датчик 5 В.

Направление автоматическое; базовое семейство изолированного трансивера MAX22025F/MAX22026F с отдельным кабельным питанием. Исполнитель выбирает точный вариант и проверяет заданные baud rate, отпуская линии, EMC и ток выключения. Переход на ручной DE/RE без согласования не допускается.

Полная гальваническая изоляция требует изоляции сигнала И питания/возврата датчика. Для board-powered датчика использовать изолированный DC/DC соответствующей мощности; общая земля VBAT/5 В отменяет полную изоляцию. В BOM явно различать FULL_ISOLATION и SIGNAL_ISOLATION_ONLY. Для VFD не соединять его полевой return с логической землёй платы.

Каждый порт: PWR, RETURN, A, B, SHIELD; ключ, маркировка напряжения, токовая защита, TVS, места под отключаемые 120 Ом и bias. Уровни изоляции, зазоры и соединение экрана задать по условиям установки. Трансивер и изолированный DC/DC выключать вне сеанса; исключить подпитку по TX/RX, A/B и fault-цепям.

10 Совместимость с расходомером

Сохранить проверенные параметры TUF-2000M: адрес 1; 9600 8N1; Modbus RTU; REAL4 LOW_WORD_FIRST. Читать функцией 03: расход REG0001-0002, скорость REG0005-0006, ошибки REG0072, накопленные объёмы REG0113-0118. Адрес запроса на единицу меньше номера REG. Сброс учтённого объёма хранит baseline в NVS ESP32; регистры накопителей и меню M37 не изменять.

Время готовности TUF после подачи питания и допустимость циклического выключения проверить измерением. Обесточенный расходомер не учитывает проходящую воду: при необходимости непрерывного учёта требуется отдельный профиль постоянного питания и пересмотр последовательного питания ветвей. RS-485 датчики давления выбирать по их собственным руководствам; масштабы старых I2C датчиков не переносить.

11 Прошивка режимы и безопасный сон

Контакт	Сигнал платы	Подключение адаптера
1	GND	GND
2	3V3_REF	Только высокоомный вход reference; иначе не подключать
3	UART0_TX / GPIO43	RX адаптера
4	UART0_RX / GPIO44	TX адаптера
5	DTR	Через двухтранзисторную схему auto-reset
6	RTS	Через двухтранзисторную схему auto-reset

Логические уровни только 3,3 В. Плата питается от своего источника. Выходы питания 3,3 В, 5 В и VBUS адаптера не подключать. BOOT: GPIO0; RESET: EN, площадка 3. DTR/RTS подключать через стандартную схему Espressif, не напрямую к BOOT/EN. С адаптером TX/RX/GND использовать кнопки BOOT и RESET. Этот же UART0 работает как Serial Monitor; проверить поведение DTR/RTS при открытии порта.

Serial-only: MCU активен, локальные команды, LoRa не запускается. Class C: MCU и LoRa постоянно принимают команды; интервал задаёт период телеметрии, не сон. Class A: таймерное пробуждение, измерение/действие, uplink, RX1/RX2, немедленное подтверждение команды и настоящий deep sleep; команды не принимаются в произвольный момент. Firmware клапанов и VFD разделить.

Перед Class A сном: EN/PH=0, nSLEEP=0, запросы питания мостов=0; P00-P17 перевести в безопасные OFF; LoRa shutdown, RXEN/TXEN=0, NSS/RESET=1, SCK/MOSI=0. Для прямых цифровых выходов использовать поддерживаемый deep-sleep hold и внешние подтяжки; после пробуждения безопасные уровни задать до снятия hold. Ошибка I2C немедленно снимает прямые EN и питание мостов.

Минимальную комплектацию Class A проектировать с целью не более 50 мкА; предел приёма каждой комплектации установить по максимальным утечкам всех установленных цепей. Не считать этот ток гарантией полной платы. Измерять от входа 12 В без программатора и активных датчиков; включить в бюджет TCA6424A, подтяжки, ключи, супервизор, LoRa и DC/DC. Class C и Serial-only не являются режимами сна. Установить съёмную перемычку измерения тока; постоянные LED исключить.

12 Плата проверка и результат разработки

Максимальная комплектация: четыре слоя FR-4, непрерывная опорная GND с соблюдением изоляционных зазоров, отдельные короткие силовые петли мостов. ANT-SMA выполнить как рассчитанную линию 50 Ом; силовые возвраты не вести через RF/ADC. Двухслойный вариант допускается после проверки трассировки и EMC. Все разъёмы маркировать по напряжению и полярности.

Приёмка: ERC/DRC; запуск/BOOT/reset/watchdog/brownout без импульсов клапанов; КЗ/обрыв/нагрев каждого выхода; запрет одновременных импульсов; надёжные OPEN/CLOSE; UVLO и восстановление; четыре RS-485 ветви; TUF; LoRaWAN; I2C stuck-low; отсутствие подпитки; ток сна по комплектациям; EMC/ESD и работа при потере связи. Передать EDA и библиотеки, схему PDF, BOM/MPN и варианты сборки, Gerber/сверловку, сборочные файлы, STEP, расчёты, тестовую прошивку и протоколы.

13 Данные для расчёта и комплектации

До изготовления зафиксировать модели клапанов, импульсы/токи/полярность и кабели; датчики и Modbus-карты; токи 5 В/VBAT; тип изоляции и DC/DC по портам; батарею/зарядник и UVLO; VFD, обратную связь и safe-stop; корпус, разъёмы, температуру и EMC; частотный план и ревизию DX-LR30. Точные MPN и расчётные номиналы исполнитель согласует с заказчиком. Производственную прошивку портировать на S3-P2 отдельно от работающего классического ESP32-прототипа.

Основа распиновки: Espressif ESP32-S3-WROOM-1 datasheet v1.8 и Hardware Design Guidelines; TI TCA6424A Rev D и DRV8874. Все 36 GPIO модуля и 24 порта расширителя перечислены в данном ТЗ.